学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

东　北　大　学　研　究　生　考　试　试　卷

2019　—　2020　学年 秋季学期

课程名称：**应用数理统计（开卷）**

总 分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程，小数点后保留两位；

2、样本都是简单随机样本．样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\ ,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2\ ;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathbf{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$.

4、**不能使用计算器**.

一、(10 分) 假设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为标准正态总体$N(0,1)$的简单随机样本.

1、（5 分）如果$\sum_{i=1}^{n}a_i^2=\sum_{i=1}^{n}b_i^2=1,$求出$\xi=(\xi_1,\xi_2)^T$的分布，并给出$\xi_1$与$\xi_2$独立的充分必要条件，其中$\xi_1=\sum_{i=1}^{n}a_iX_i,\xi_2=\sum_{i=1}^{n}b_iX_i$.

2、（5 分）证明$\eta_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\overline{X}$与$\eta_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^4$相互独立.

二、（10 分）设简单随机样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$来自两点分布$B(1,\theta)$，参数$\theta(0<\theta<1)$的先验分布为均匀分布$U(0,1)$，在损失函数$L(\theta,d)=\frac{(\theta-d)^2}{\theta(1-\theta)}$下，求$\theta$的 Bayes 估计$\hat{\theta}_B$.

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

三、（15 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 为分别来自正态总体 $N(\mu+\theta, \sigma^2)$ 和正态总体 $N(\mu-\theta, \sigma^2)$ 的两组独立的简单随机样本，其中 μ, θ, σ^2 为未知参数．求 μ, θ, σ^2 的最大似然估计量．

四、（15 分） 已知总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x)=\begin{cases}\theta, & -1\le x\le 0,\\ 1-\theta, & 0<x\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 $0<\theta<1$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本．

1、（5 分）求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

2、（10 分）计算 $E(\hat{\theta})$ 与 $D(\hat{\theta})$．

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

五、（10 分）设 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{10}$ 分别来总体 $X \sim E(\lambda)$ 和总体 $Y \sim E(2\lambda)$ 的两组独立简单随机样本，总体 X 和总体 Y 的密度函数分别为：

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

其中 $\lambda>0$ 为未知参数，并已知 $\bar{X}=0.9$ 和 $\bar{Y}=0.8$，求 λ 的置信水平为 0.95 的双侧置信区间.

六（10 分）已知来自两个总体 X 和 Y 的两组样本观测值如下，

I：20.6,　21.8,　26.3,　25.7,　21.9,　30.4;

II：21.6,　22.8,　25.3,　26.7,　20.9,　28.4.

请用秩和检验法，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 时，检验假设：

$$H_0: F_X(x)\geq G_Y(y),\quad H_1: F_X(x)<G_Y(y)$$

其中 $F_X(x)$ 和 $G_Y(y)$ 分别是总体 X 和 Y 的分布函数.

(**提示**：秩和检验分位数，$n_1=n_2=6$, P(26<T<52)=0.95, P(T>28)=0.95, P(T<50)=0.95)

学　院
班　级
学　号
姓　名

密

封

线

七、（10）某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响．现取一批粮食分成若干份，分别用三种不同的方法储藏，过一段时间后测得含水率如下：

方法一：8.3，7.4，7.6，8.4，8.3

方法二：7.4，5.4，7.1，6.8，5.3

方法三：9.5，7.9，9.4，9.8，8.4

假定各方法储藏的粮食的含水率服从正态分布，且方差相等，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响？

提示：三种方法的均值与样本方差，方法一：$\overline{x}_1 = 8, s_1^2 = 0.215$；方法二：$\overline{x}_2 = 6.4, s_2^2 = 0.965;$ 方法三：$\overline{x}_3 = 9, s_3^2 = 0.655;$ 全部数据的均值与样本方差为：$\overline{x} = 7.8, s^2 = 1.75$.

八、（15 分）设 x 为一个可控变量，y 是一个正态随机变量，今对不同的 x 值，对 y 进行观察，得 8 对数据，并根据这些数据对计算得：

$$\overline{x} = 7, \overline{y} = 23, L_{xx} = \sum_{i=1}^{8} (x_i - \overline{x})^2 = 6,$$

$$L_{xy} = \sum_{i=1}^{8} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) = 18, L_{yy} = \sum_{i=1}^{8} (y_i - \overline{y})^2 = 78.$$

1、（10 分）求回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$；

2、（5 分）检验 y 与 x 线性关系是否显著 $(\alpha = 0.1)$.

提示：$\sqrt{6} \approx 2.45.$